

CONTROL AUTÓNOMO LOGÍSTICO VEHICULAR OPTIMIZADO DE SUMINISTROS

Mateo Tabares Gil
Kevin Andres Chala Gonzalez
Federico Gomez Lotero
Juan Sebastian Florez

Angie Tatiana Rengifo Oviedo
Edward Andres Gonzales Rios
Carlos Andres Rodriguez Perez

PROBLEMA

01 Empleados

02 Producción



OBJETIVOS

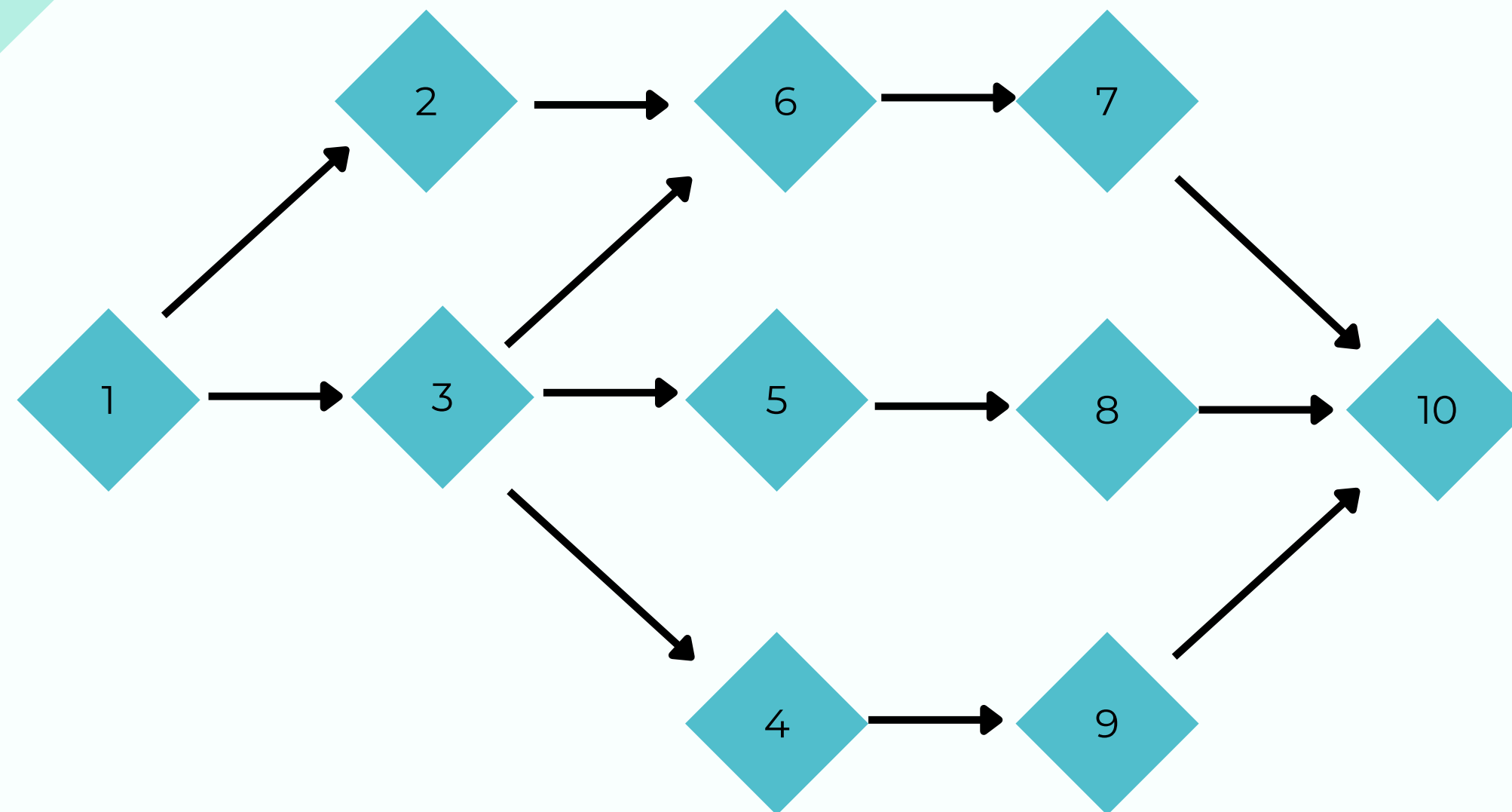


01 Autonomía

02 Eficiencia

**03 Detección de
obstáculos**

C R O N O G R A M A



Tareas	Numeros	Tiempo (semanas)
Acta de Constitución	1	3
Ensayo de Motores	2	2
Diseño Mecánico	3	2
Ensamble del vehículo	4	1
Diseño PCB	5	2
Arranque inicial	6	2
Detección de Obstáculos	7	2
Detección de IR'S	8	3
Posicionamiento carga y descarga	9	2
Entrega Funcional	10	1

GESTIÓN FINANCIERA

PRESUPUESTO

\$86.756.974

Ochenta y seis millones
setecientos cincuenta y seis mil
novecientos setenta y cuatro
pesos colombianos.

USADO

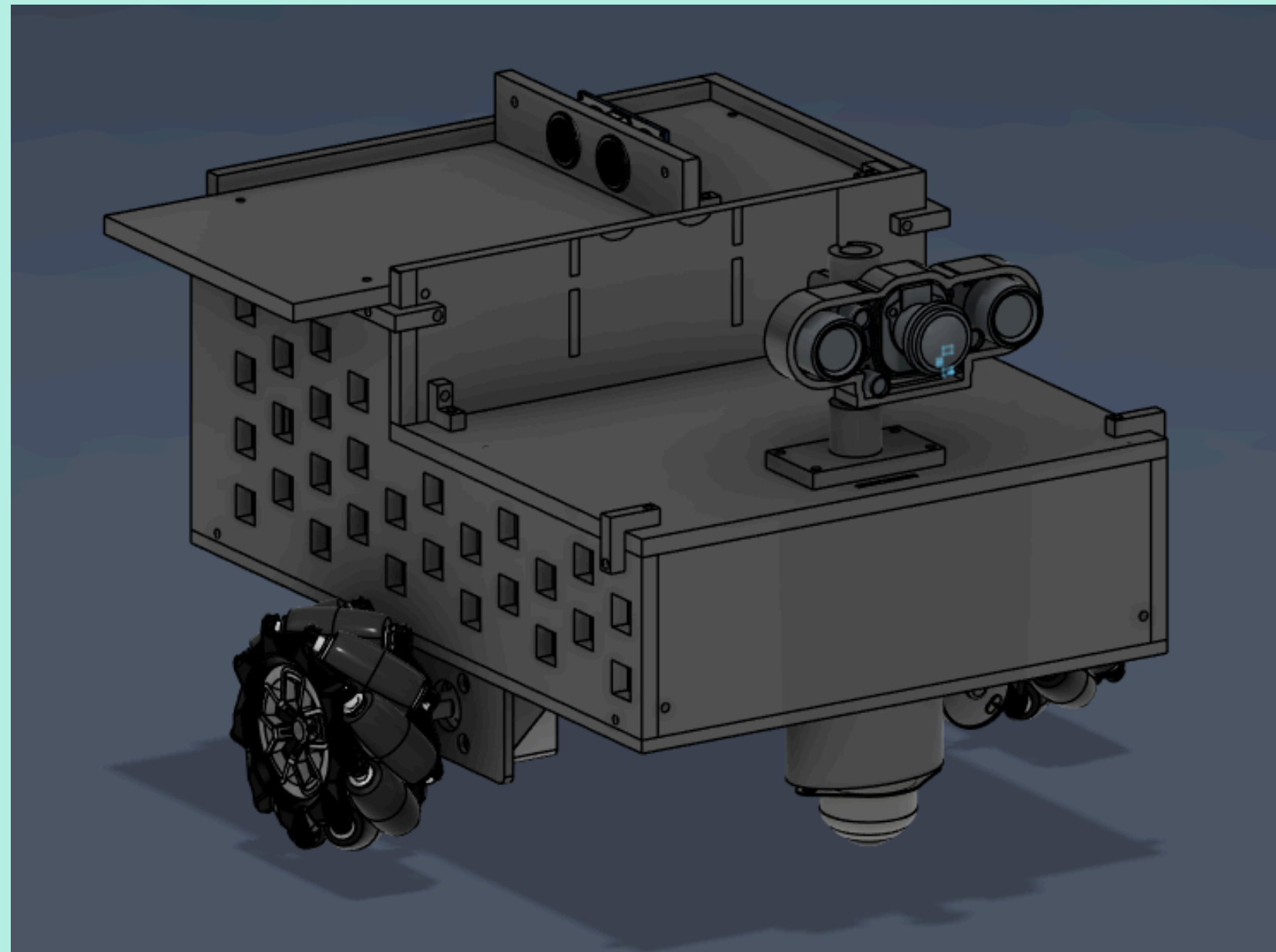
\$86.906.974

Ochenta y seis millones novecientos
seis mil novecientos setenta y cuatro
pesos colombianos.

Menos del 1% de
desviación

INGENIERÍA Y EDT

Mecánica



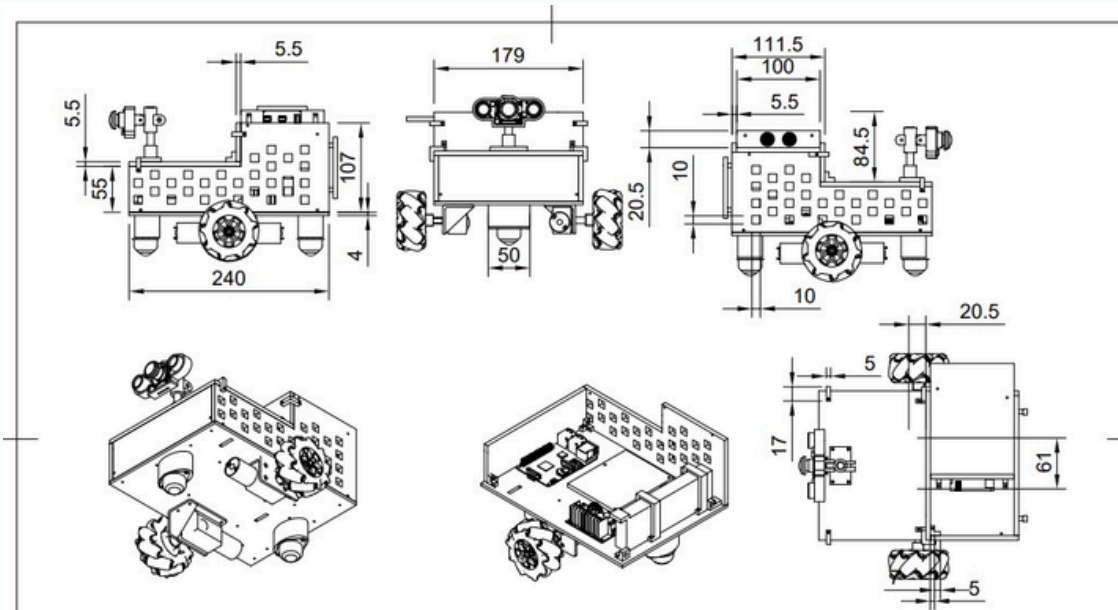
Mecánica del Robot

La parte mecánica del robot es fundamental, ya que permite transformar la energía en movimiento y acción. Gracias a sus componentes, como motores y estructuras móviles, el robot puede desplazarse y realizar tareas específicas. Además, una buena integración mecánica garantiza precisión, estabilidad y eficiencia en el funcionamiento general de los sistemas.

Diseño Mecánico

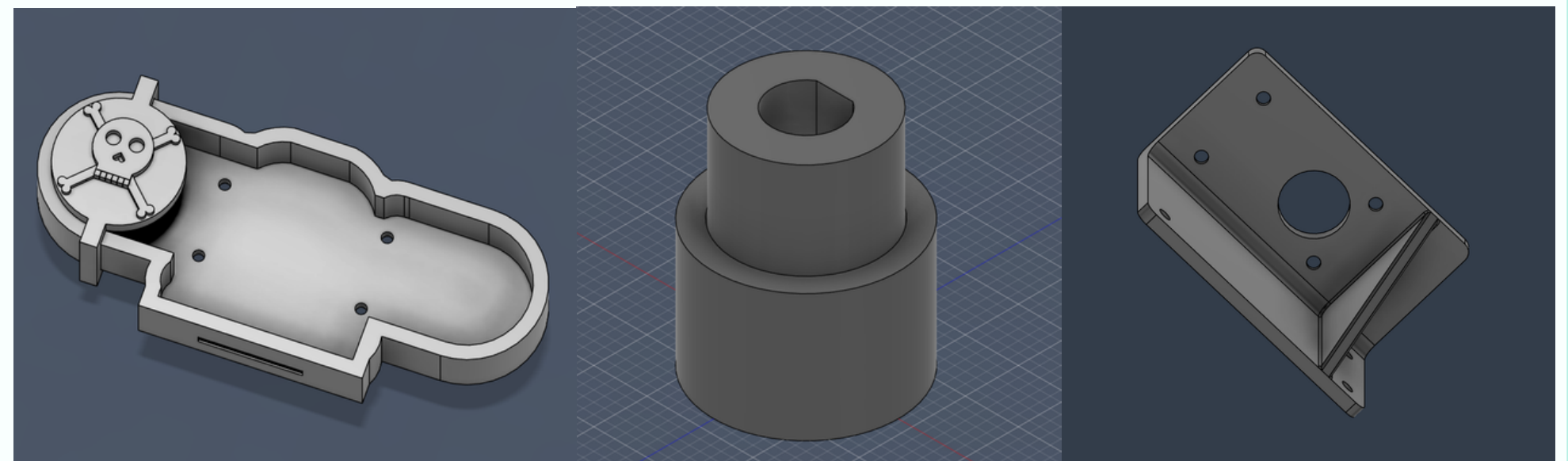
Chasis

Un chasis es la estructura principal de un vehículo, encargada de soportar el peso de todos sus componentes. Además, integra y sostiene los sistemas electrónicos y de movimiento, permitiendo el correcto funcionamiento del vehículo.



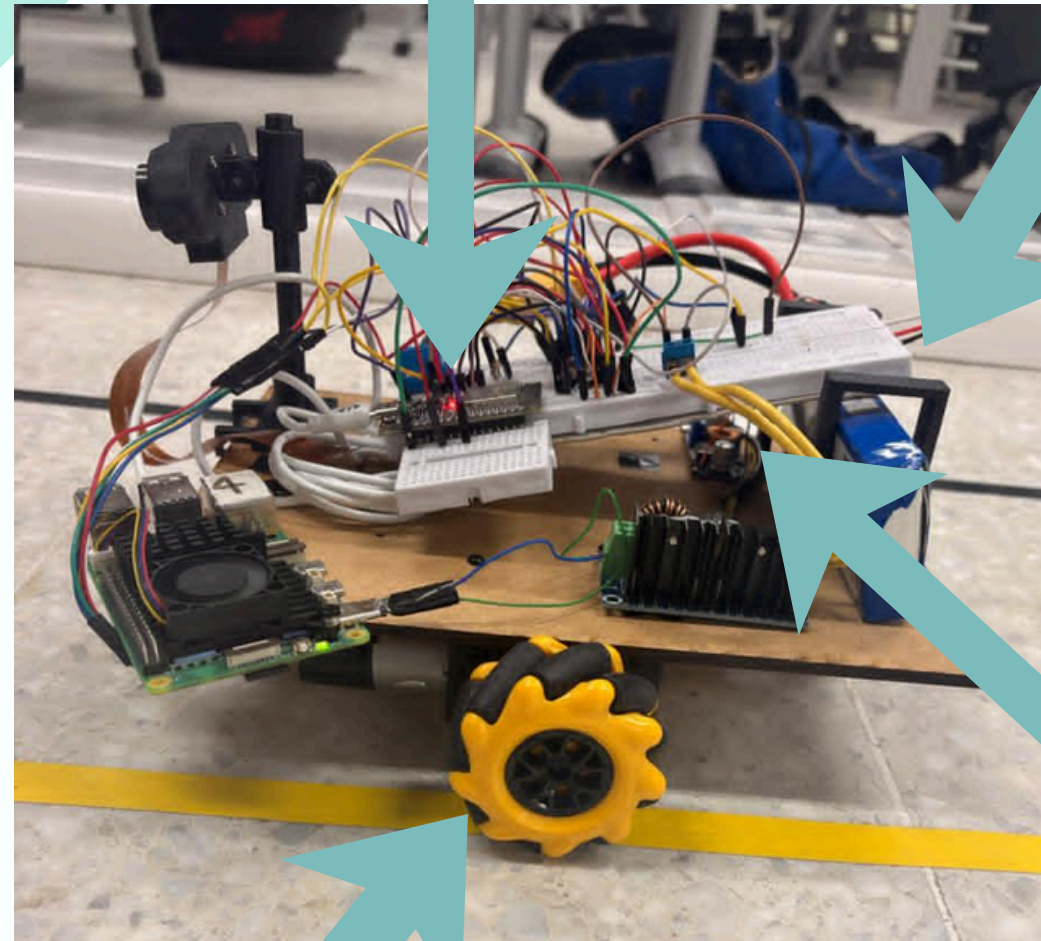
Dimensiones

Las dimensiones del robot son largo 240 mm ancho 210 mm y alto de 175 mm



ESP-32

Batería

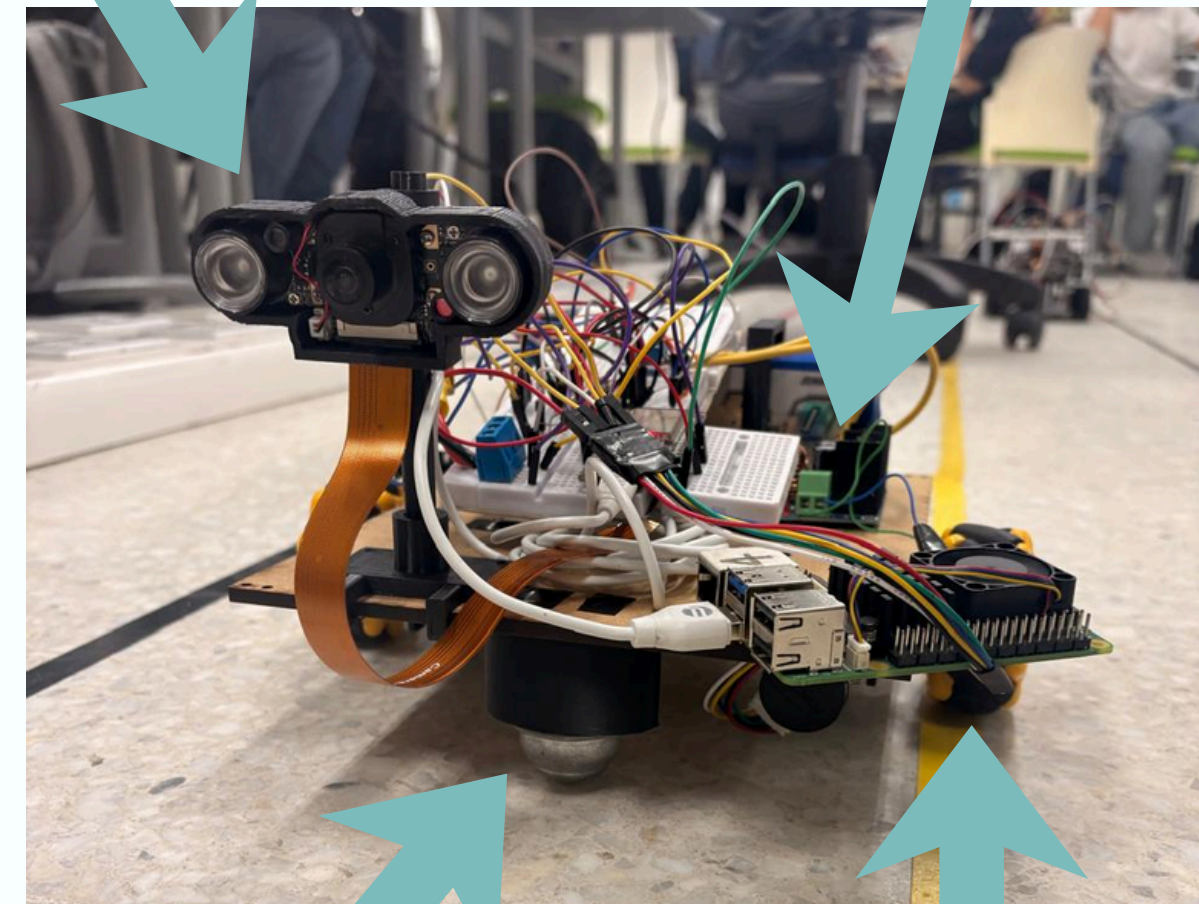


Regulador 5A

**Ruedas
omnidireccionales**

Cámara IMX-219

Regulador 8A



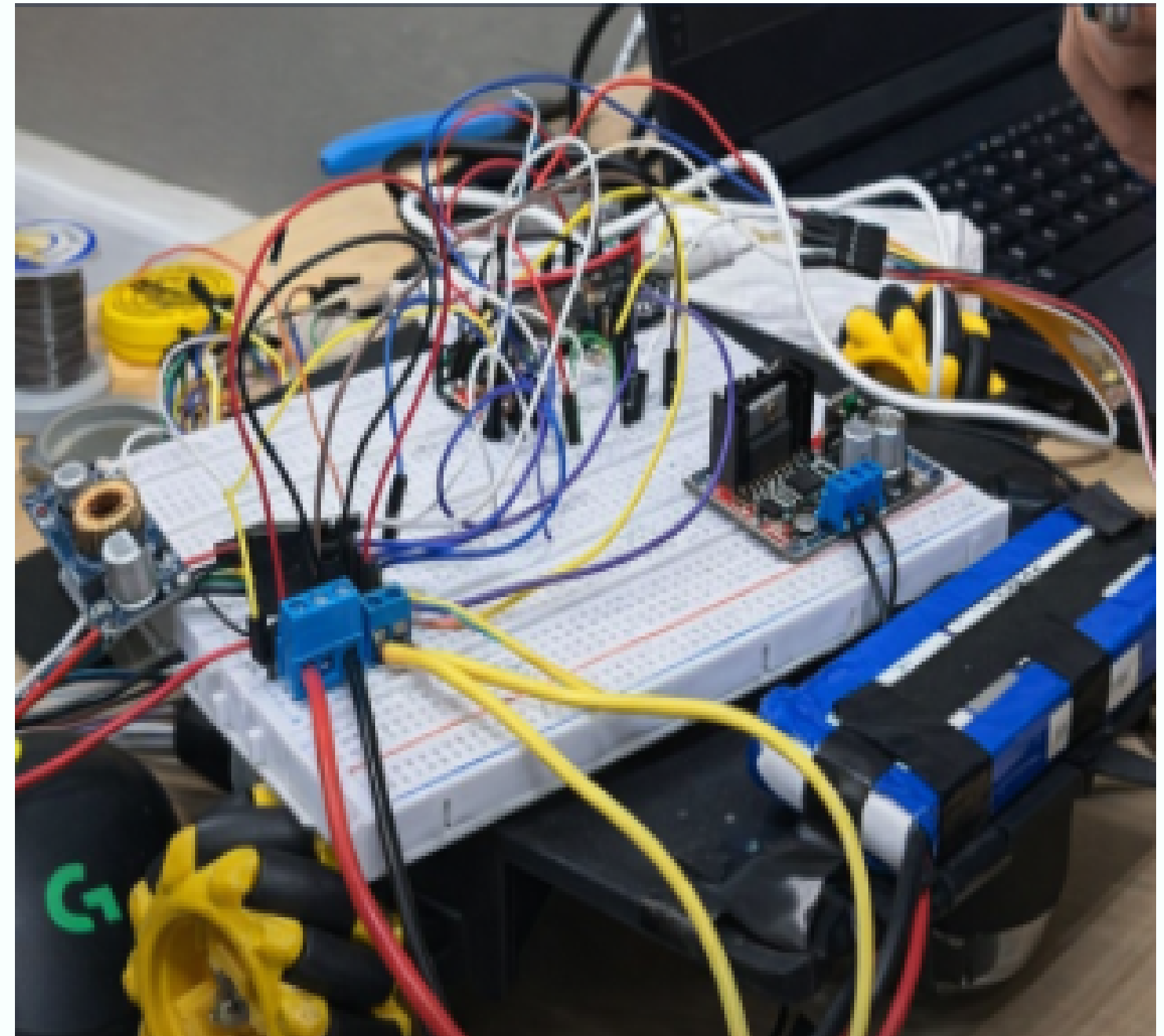
Rueda loca

Raspberry Pi 5

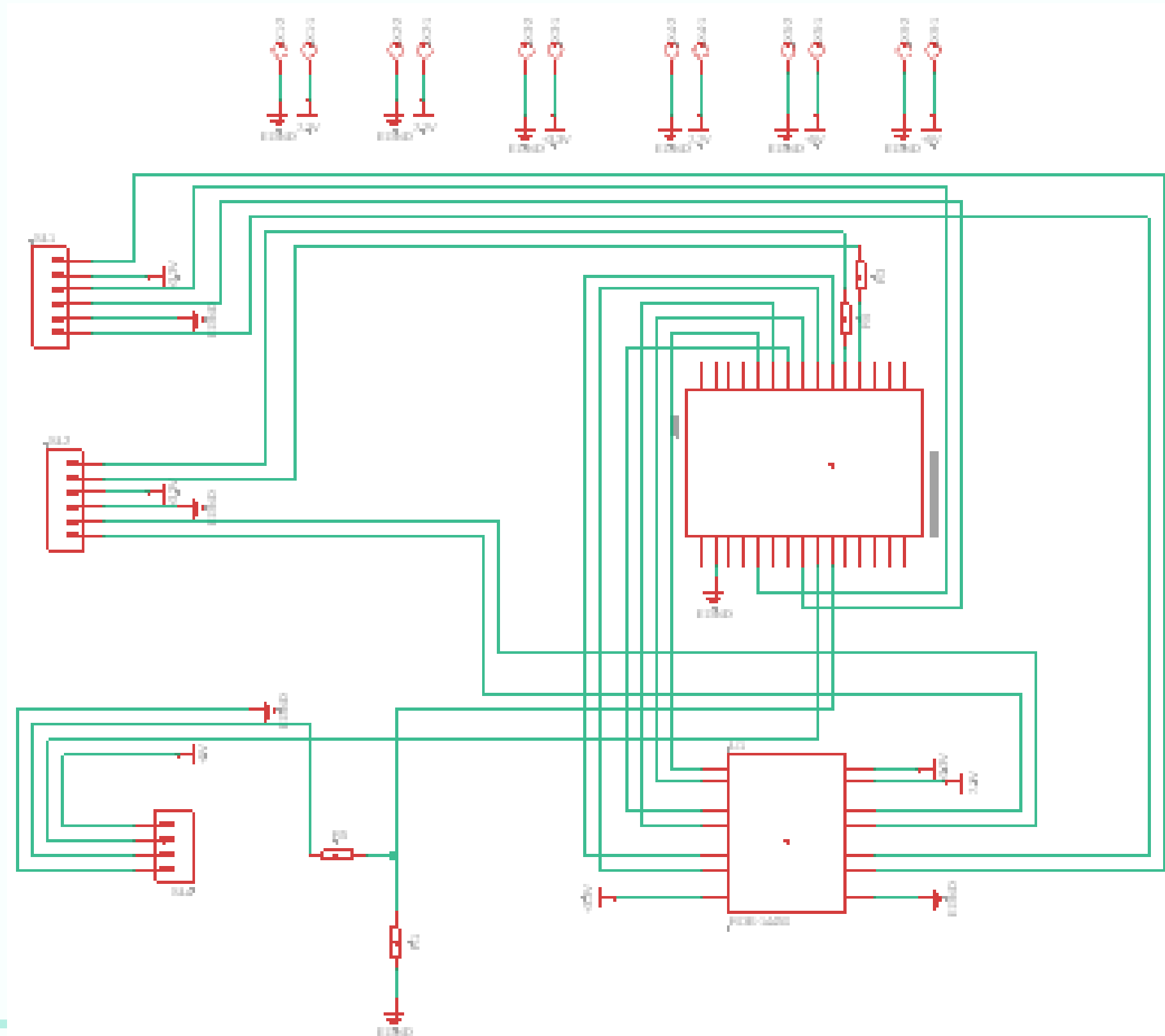
ELECTRÓNICA

MONTAJE ELECTRÓNICO INICIAL DEL VEHÍCULO

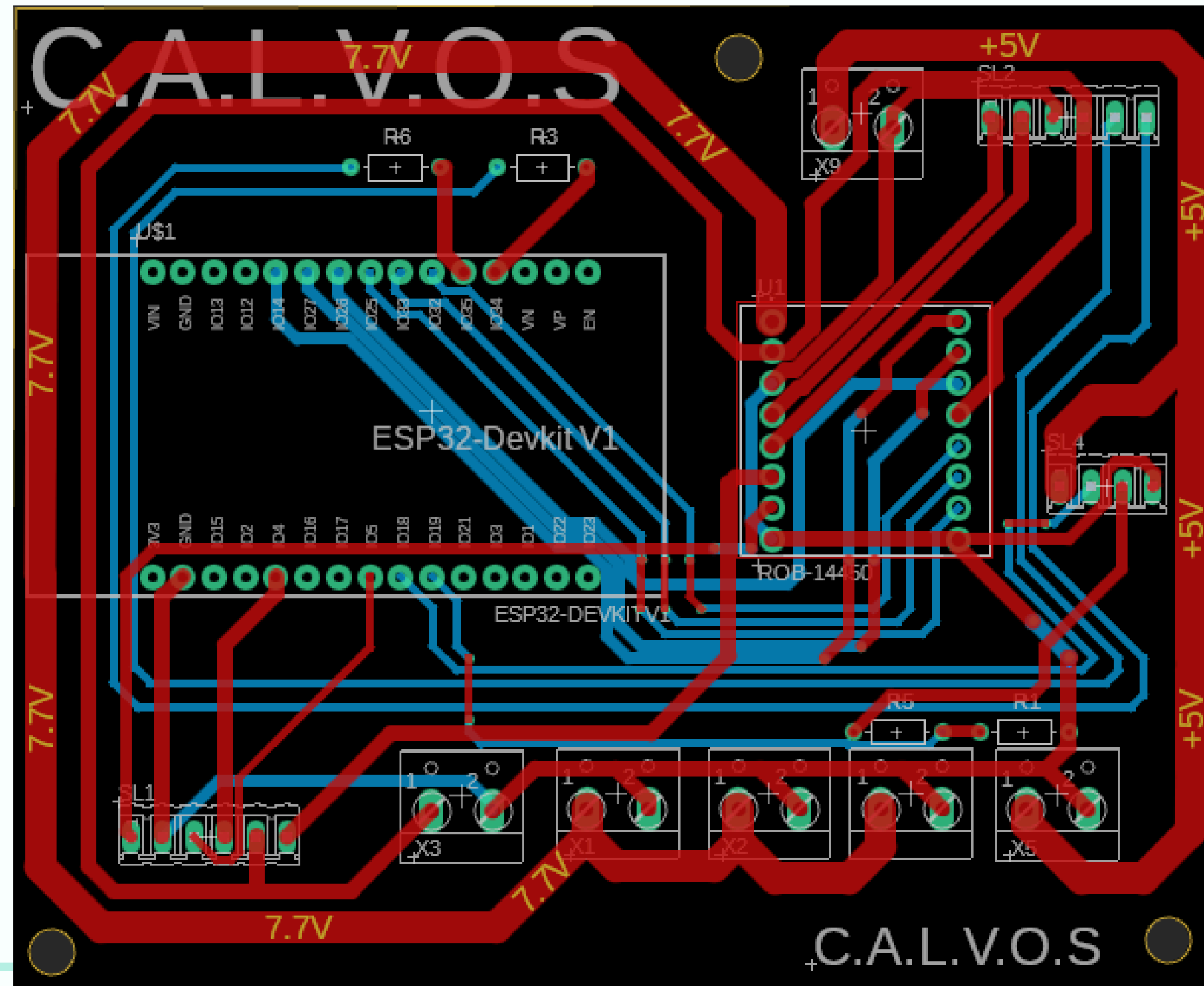
En la imagen se muestra el montaje inicial del vehículo sobre una protoboard, donde se integran y conectan de forma temporal los componentes electrónicos.



DISEÑO DE LA PCB



DISEÑO DE LA PCB



PROGRAMACIÓN

¿QUE CONTROLA?

01 Motores: El movimiento del robot

02 Cámara: Los ojos y navegacion del robot

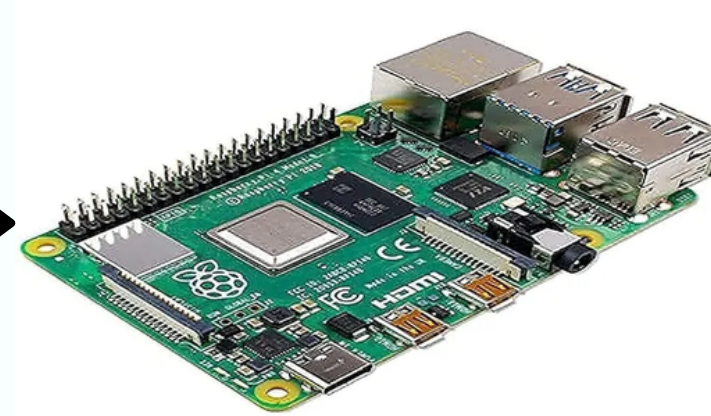
03 Sensores: Las señales no visuales que recibe el robot

HARDWARE

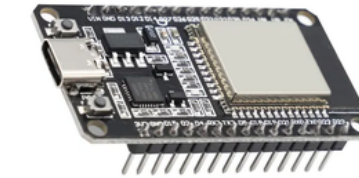
Sensor IR



Raspberry-Pi



ESP-32



Cámara

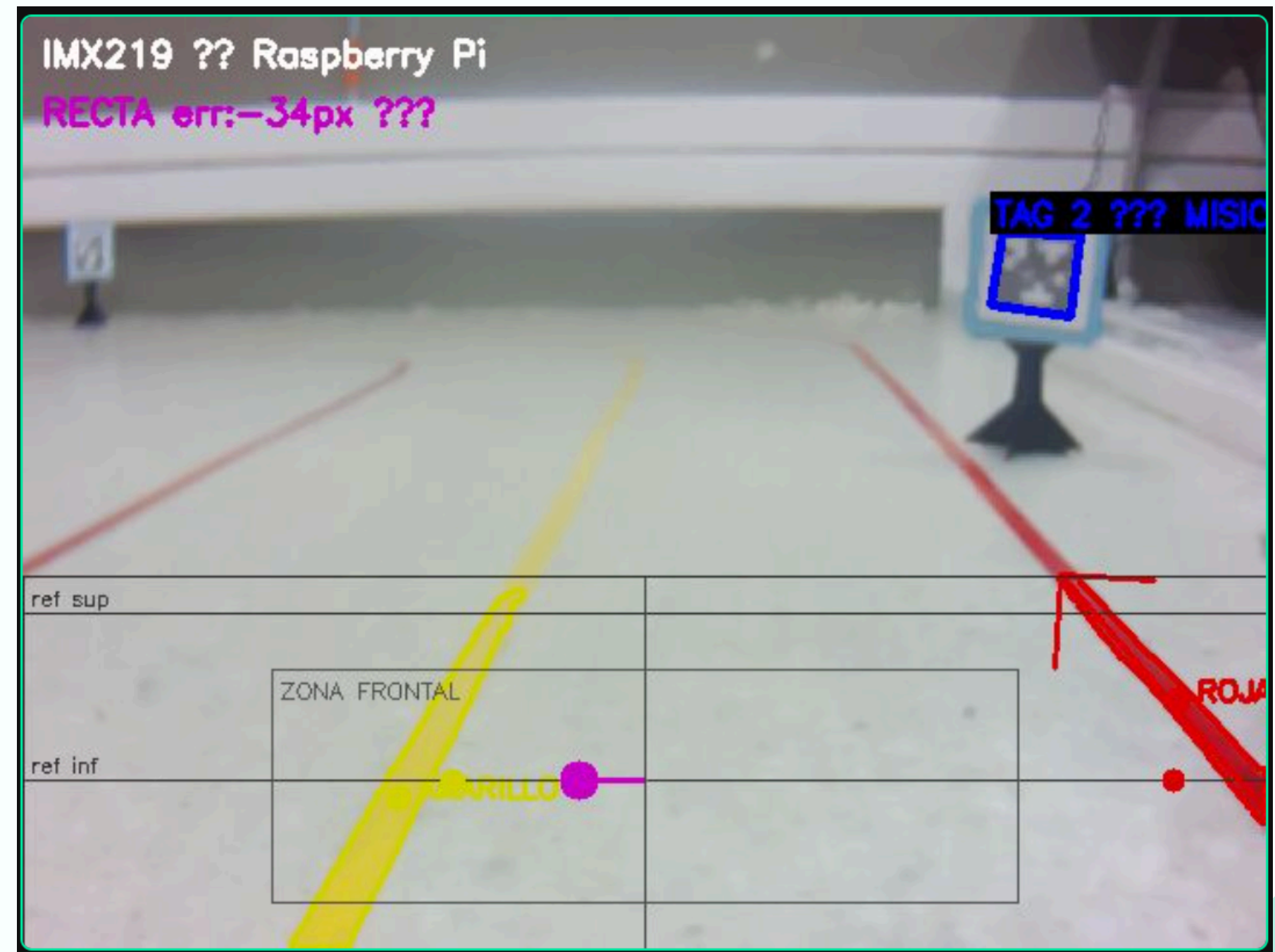
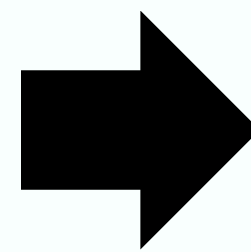
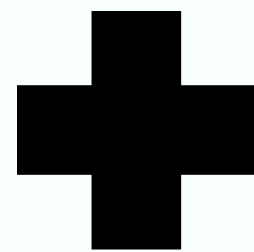


Ultrasonico



Motores





Aprendizajes

A partir de las situaciones que se nos presentaron a lo largo del desarrollo del proyecto fuimos capaces de implementar mejoras enfocadas en la seguridad, optimizar el rendimiento y garantizar el correcto funcionamiento del sistema:

- Se reemplazó un driver defectuoso y se corrigieron las conexiones eléctricas, aplicando buenas prácticas como verificación de polaridad y organización del cableado.
- Se aumento el calibre de los cables para garantizar su capacidad de manejar la corriente requerida por el sistema.
- Se ajustaron los soportes de balineras para mejorar la alineación y distribución del peso, logrando un movimiento estable y preciso.



CALIDAD Y KPIS

01 VELOCIDAD

Velocidad en línea recta 1.8km/h

Velocidad en curva: 1.1km/h

02 LECTURA QR

La lectura de QR esta en capacidad de detectar en un rango de 30cm con total eficacia

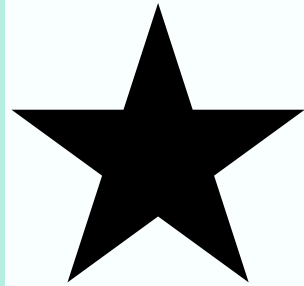
03 TORQUE

Torque aproximado es de 0,73N/m

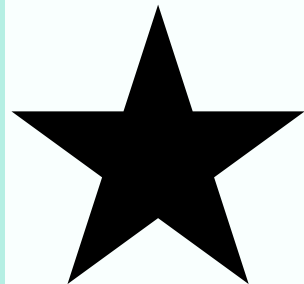
04 DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS

Actualmente el vehículo tiene un 100% en la detección de obstáculos.

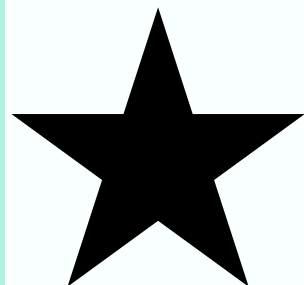
CONCLUSIONES



Ejecutó exitosamente el ciclo logístico completo, recolectando y distribuyendo una carga de 1 kg hacia las tres estaciones de destino sin intervención humana, validando así la efectividad del sistema de navegación por códigos QR en entornos controlados.

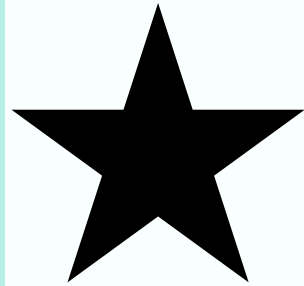


El uso exclusivo de componentes comerciales y software de código abierto demostró que es posible desarrollar un vehículo autonomofuncional y de bajo costo dentro del marco académico, comprobando la viabilidad técnica y económica del proyecto.

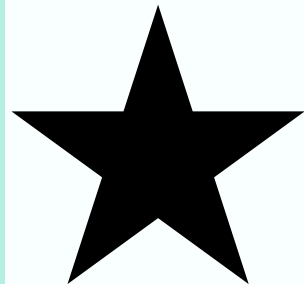


El proyecto demostró que la integración de visión artificial, navegación autónoma y manipulación de carga en un único sistema robótico representa una solución práctica y relevante frente a la creciente demanda de automatización en procesos logísticos industriales.

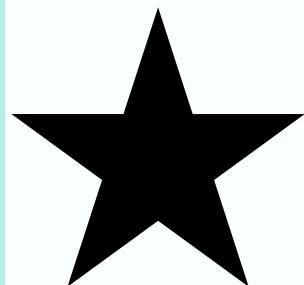
BIBLIOGRAFIAS



Amaguaña Moreta, E. B., Pilapanta Carrasco, K. E., Laica Tulmo, B. F., & Ñacato Estrella, D. R. (2023). Robots móviles omnidireccionales. Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria Pentaciencias, 5(2), 36–47.



Ferreira Neto, N. A. (2022). Visual-based perception for autonomous vehicles in off-road environment using deep learning. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.



Gallardo Gómez, L. (2017). Aplicación de visión por computador y machine learning al guiado de un robot móvil basado en Raspberry Pi. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería.